

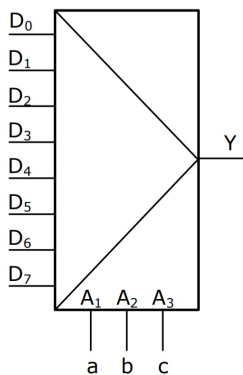
WYKŁAD 5

Multiplexer

Multiplexer jest układem logicznym, który pozwala na wybranie jednej danej (sygnału) ze zbioru danych wejściowych D_0-D_n i przekazanie jej na pojedyncze wyjście Y .

Które wejście zostanie przekazane na wyjście, zależy od stanów wejść adresowych A_1-A_m , przy czym liczba wejść adresowych m i liczba wejść multiplexera $n+1$ powiązana jest zależnością:

$$n+1 = 2^m$$



	Wejścia adresowe			Wyjście
	a	b	c	
0	0	0	0	D_0
1	0	0	1	D_1
2	0	1	0	D_2
3	0	1	1	D_3
4	1	0	0	D_4
5	1	0	1	D_5
6	1	1	0	D_6
7	1	1	1	D_7

$$f(abcd) = \Sigma(0, 1, 2, 4, 5, 7, 11, 15);$$

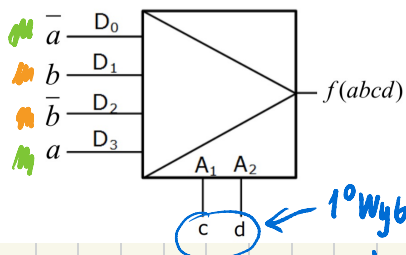
$a \backslash bcd$	D_0 000	D_1 001	D_3 011	D_2 010	D_6 110	D_7 111	D_5 101	D_4 100
0	1	1	0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	0	0

Multipleksery

Zaprojektować układ na minimalnej liczbie multiplekserów o 2 wejściach adresowych. Narysować schemat.

$$f(abcd) = \Sigma(0, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 15);$$

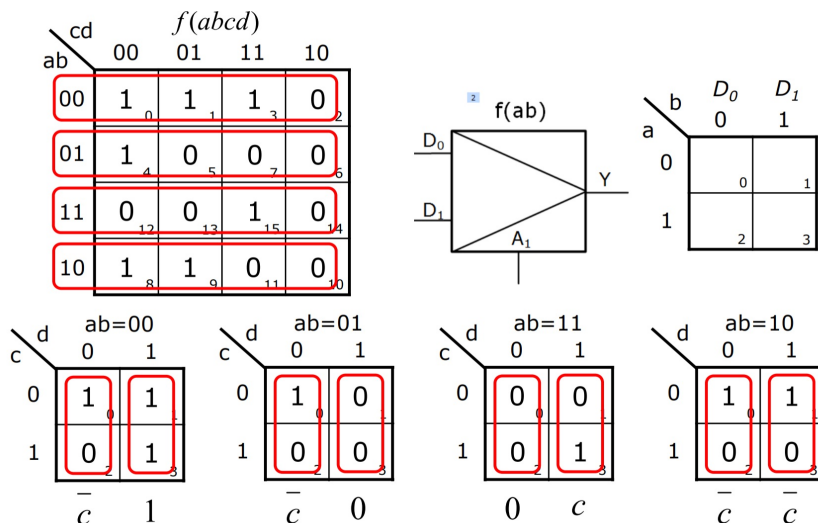
	$f(abcd)$			
	D_0	D_1	D_2	D_3
cd \ ab	00	01	11	10
00	1 ₀	0 ₁	0 ₃	1 ₂
01	1 ₄	1 ₅	0 ₇	0 ₆
11	0 ₁₂	1 ₁₃	1 ₁₅	0 ₁₄
10	0 ₈	0 ₉	1 ₁₁	1 ₁₀



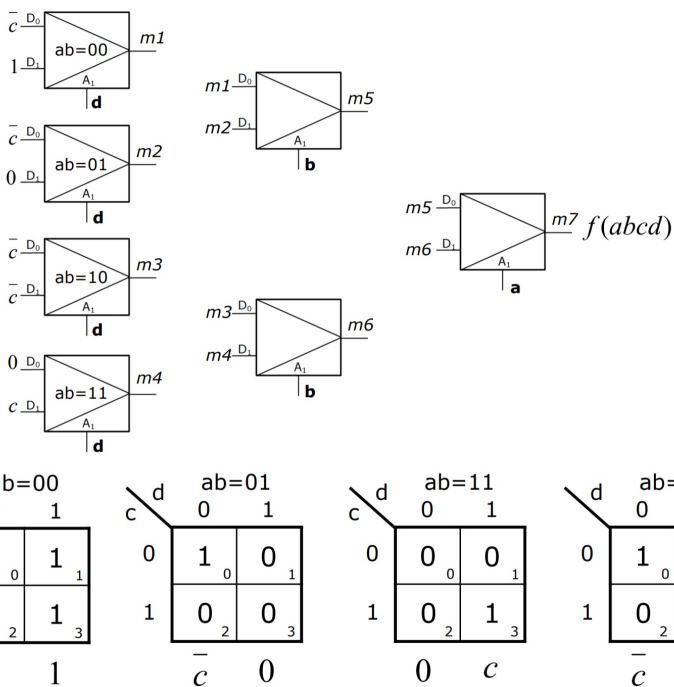
1° Wybieramy te wejścia adresowe

Zrealizować funkcję na minimalnej liczbie multiplekserów o 1 wejściu adresowym. Narysować schemat.

$$f(abcd) = \Sigma(0,1,3,4,8,9,15);$$

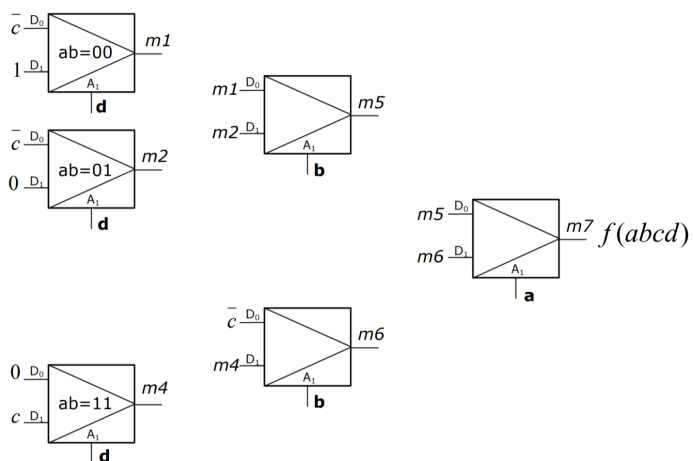


Schemat.



Schemat.

W trakcie realizacji możemy pominąć multiplexer $m3$ realizujący funkcję dla $ab=10$.



W tym wariantcie do realizacji zadania potrzebujemy sześciu multiplexerów o 1 wejściu adresowym.

Czy da się zrealizować układ optymalnej?

Zaprojektuj układ dodający do czterobitowej liczby wejściowej w kodzie BCD liczbę 3(+3). Wynik w kodzie binarnym. Narysować schemat.

a	b	c	d	y ₃	y ₂	y ₁	y ₀	
0	0	0	0	0	0	1	1	3
0	0	0	1	0	1	0	0	4
0	0	1	0	0	1	0	1	5
0	0	1	1	0	1	1	0	6
0	1	0	0	0	1	1	1	7
0	1	0	1	1	0	0	0	8
0	1	1	0	1	0	0	1	9
0	1	1	1	1	0	1	0	10
1	0	0	0	1	0	1	1	11
1	0	0	1	1	1	0	0	12

		y ₃			
ab	cd	00	01	11	10
	00	0 ₀	1 ₁	0 ₃	0 ₂
	01	0 ₄	1 ₅	1 ₇	1 ₆
	11	— ₁₂	— ₁₃	— ₁₅	— ₁₄
	10	1 ₈	1 ₉	— ₁₁	— ₁₀

		y ₂			
ab	cd	00	01	11	10
	00	0 ₀	1 ₁	1 ₃	1 ₂
	01	1 ₄	0 ₅	0 ₇	0 ₆
	11	— ₁₂	— ₁₃	— ₁₅	— ₁₄
	10	0 ₈	0 ₉	— ₁₁	— ₁₀

		y ₁			
ab	cd	00	01	11	10
	00	1 ₀	0 ₁	1 ₃	0 ₂
	01	1 ₄	0 ₅	1 ₇	0 ₆
	11	1 ₁₂	— ₁₃	1 ₁₅	— ₁₄
	10	1 ₈	0 ₉	1 ₁₁	— ₁₀

		y ₀			
ab	cd	00	01	11	10
	00	1 ₀	0 ₁	0 ₃	1 ₂
	01	1 ₄	0 ₅	0 ₇	1 ₆
	11	1 ₁₂	— ₁₃	— ₁₅	1 ₁₄
	10	1 ₈	0 ₉	— ₁₁	1 ₁₀